

b) Da li bi se broj blok ciklusa smanjio ako bi funkcionalne jedinice bile protočno organizovane? Obrazložiti odgovor.

2. Korišćenjem Bernštajnovih uslova utvrditi koji od procesa, P1, P2 i P3, se mogu izvršavati paralelno:

|     |                  |     |             |     |             |
|-----|------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| P1: | $C = D \times E$ | P2: | $C = L + M$ | P3: | $F = B * D$ |
|     | $M = G + C$      |     | $F = G / E$ |     | $E = F / E$ |
|     | $A = B + C$      |     |             |     |             |

3. Koja stanja keš kopije postoje kod Write-once a koja kod Firefly protokola? Koje komande konzistencije se koriste kod Write-once a koje kod Firefly protokola? Koje aktivnosti se dešavaju kod ovih protokola kada nastupi događaj promašaj pri upisu?

4. a) U sledećem primeru identifikovati sve ZIV, SIV i MIV subscripte i označiti koji su separabilni a koji povezani.

for i=1,N

for j=1,N

for k=1,N

$$A(2i+1, 5, j) = A(2i-2, N, k) + B(i, j+i, k)$$

b) Na osnovu analize subscripta utvrditi da li postoji loop carry zavisnost u navedenom primeru, bez korišćenja vektora/pravaca zavisnosti.

5. a) Ubaciti odgovarajuće OpenMP directive tako da se paralelizuje sledeći program

```
int i; double A[N] = { ... }, B[N] = { ... }, C[N], D[N];
const double c = ...;
const double x = ...;
double y;
void main ( ) {
for (i = 0; i < N; i++)
{ y = sqrt(A[i]);
D[i] = y + A[i] / (x * x);
}}
```

b) Koje odredbe se mogu koristiti uz direktivu parallel u OpenMP?

|               |          |
|---------------|----------|
| Ime i prezime | Br. ind. |
|---------------|----------|

1. Sledeći niz instrukcija se izvršava na procesoru koji implementira Tomasulov algoritam.

```
LD F0, 0(R1)
ADDD F2, F0, F4
MULD F4, F2, F6
ADDD F6, F8, F10
DADDI R1, R1, #8
LD F1, 0(R2)
MULD F1, F1, F8
ADDD F6, F3, F5
DADDI R2, R2, #8
```

Broj, tip funkcionalnih jedinica i trajanje exe faze za svaku je dat u sledećoj tabeli:

| Tip funkcionalne jedinice | trajanje EXE faze | broj funkcionalnih jed. |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|
| Integer                   | 1                 | 1                       |
| FP adder                  | 5                 | 1                       |
| FP Multiplier             | 8                 | 1                       |
| FP Divider                | 15                | 1                       |

a) Za koliko klok ciklusa će se izvršiti ovaj niz instrukcija ako funkcionalne jedinice nisu protočno organizovane? Odgovor dati popunjavanjem sledeće tabele:

| Instrukcija      | Issue | EX | WB | razlog zaustavljanja |
|------------------|-------|----|----|----------------------|
| LD F0, 0(R1)     |       |    |    |                      |
| ADDD F2, F0, F4  |       |    |    |                      |
| MULD F4, F2, F6  |       |    |    |                      |
| ADDD F6, F8, F10 |       |    |    |                      |
| DADDI R1, R1, #8 |       |    |    |                      |
| LD F1, 0(R2)     |       |    |    |                      |
| MULD F1, F1, F8  |       |    |    |                      |
| ADDD F6, F3, F5  |       |    |    |                      |
| DADDI R2, R2, #8 |       |    |    |                      |

**1. zadatak:** Napisati MPI program koji realizuje množenje matrice  $A_{k \times n}$  i vektora  $\vec{b}_n$ . Matrica  $A$  i vektor  $b$  se inicijalizuju u master procesu. Matrica  $A$  je distribuirana u blokove po vrstama ( $p$  - broj procesa,  $k$  je deljivo sa  $p$ ) i to tako da proces  $P_i$  dobija vrste sa indeksima  $l, l \bmod p = i$  ( $0 \leq i \leq p-1$ ), tj. vrste sa indeksima  $i, i+p, i+2p, \dots, i+k-p$ . Master proces distribuira odgovarajuće vrste matrice  $A$  (direktno iz matrice) i ceo vektor  $b$  svim procesima. Predvideti da se slanje svih vrsta matrice  $A$  jednom procesu obavlja odjednom. Svaki proces (uključujući i master) obavlja odgovarajuća izračunavanja i učestvuje u generisanju rezultata. Svi procesi svoje rezultate upisuju u binarni fajl "rez.dat", formirajući rezultujući vektor. Voditi računa o efikasnosti paralelizacije upisa. Zadatak rešiti korišćenjem grupnih operacija, izvedenih tipova podataka i funkcija za rad sa fajlovima.

**2. zadatak:** Koristeći CUDA tehnologiju, napisati program koji za dati niz  $A_n$  računa niz  $B_{n-2}$  na sledeći način:

$$B[i] = (A[i] * A[i+1] * A[i+2]) / (A[i] + A[i+1] + A[i+2])$$

Veličinu niza  $A$  unosi korisnik. Maksimalno redukovati broj pristupa globalnoj memoriji. Obratiti pažnju na efikasnost paralelizacije. Omogućiti rad programa za nizove proizvoljne veličine.

**3. zadatak:** Napisati OpenMP kod koji sadrži sledeću petlju:

```
d=2;
for(i=1; i<N; i++)
{
    d = d * z[i];
    a[i] = b[i] * c[pom + N-i-1] + a[i-1];
}
```

Proučiti da li je moguće izvršiti paralelizaciju petlje. Ako nije, obrazložiti i transformisati petlju tako da paralelizacija bude moguća. Koju vrednost ima promenljiva  $d$ , a koje elementi niza  $a$  nakon izvršenja petlje? Testiranjem sekvencijalnog i paralelnog rešenja za proizvoljno  $N$  i proizvoljan broj niti, pokazati korektnost paralelizovanog koda.